

Manual de Aplicação do Protocolo Sensorial Visual

Guia técnico-operacional



Produto Técnico-Tecnológico derivado de pesquisa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da UNISANTOS.

ORIENTAÇÃO

Prof. Dr. Edgar Toschi Dias

AUTORIA

Luiz Henrique A. S. Ferreira

PROGRAMA • ANO

Ms. Profissional em Psicologia (UNISANTOS) • 2026

FICHA TÉCNICA

Campo	Descrição
Título	MAP-PSV - Manual de Aplicação do Protocolo Sensorial Visual
Produto principal	Protocolo Sensorial Visual - PSV
Tipo de material	Manual técnico-operacional de aplicação e procedimentos
Versão	v.1.0
Ano	2026
Autoria	Luiz Henrique A. S. Ferreira
Orientação	Prof. Dr. Edgar Toschi Dias
Vínculo acadêmico	Produto Técnico-Tecnológico associado à dissertação de Mestrado Profissional em Psicologia
Finalidade	Orientar a preparação, aplicação, registro, análise descritiva e interpretação cautelosa dos dados gerados pelo PSV.
Uso previsto	Aplicação profissional, institucional, educacional, clínica ou de pesquisa, conforme formação, competência e responsabilidade técnica do profissional aplicador.

Aviso técnico

O PSV é um protocolo técnico-operacional digital de apoio à caracterização complementar do processamento sensorial visual, constituído pela plataforma web e pelo MAP-PSV. Seus resultados não possuem finalidade diagnóstica isolada e não substituem avaliação clínica, psicológica, neuropsicológica, médica, oftalmológica, educacional ou funcional completa.

COMO CITAR ESTE MANUAL

FERREIRA, L. H. A. S. MAP-PSV: Manual de Aplicação do Protocolo Sensorial Visual. Versão 1.0. Santos: Protocolo Sensorial Visual, 2026.

DOCUMENTOS CORRELATOS DO PSV

Documento	Função
Termo de Uso Profissional do PSV	Define condições de acesso, limites de uso, responsabilidade técnica e aceite eletrônico do profissional.
Política de Privacidade do PSV	Informa como a plataforma coleta, utiliza, armazena, protege e trata dados pessoais e sensíveis.
Relatórios PDF gerados pelo PSV	Apresentam os registros da aplicação em formato geral ou detalhado, com indicadores descritivos destinados à leitura profissional contextualizada.
MAP-PSV	Orienta a aplicação padronizada do protocolo, seus procedimentos e seus limites interpretativos.

Articulação documental

O MAP-PSV organiza os procedimentos de aplicação. O Termo de Uso Profissional delimita responsabilidades, a Política de Privacidade orienta o tratamento de dados e os relatórios em PDF apresentam os registros da plataforma para leitura profissional contextualizada.

MAP-PSV Orientações de aplicação	Termo e Política Uso, aceite e privacidade	Relatórios Registros da aplicação
--	--	---

SUMÁRIO

1	FUNDAMENTOS	
	1 Apresentação	4
	2 Caracterização do Protocolo Sensorial Visual	5
	3 Responsabilidade profissional e limites de uso	7
2	PREPARAÇÃO	
	4 Requisitos técnicos, operacionais e ético-legais para uso do PSV	9
	5 Preparação do ambiente	13
	6 Preparação do participante	14
	7 Fluxo de aplicação na plataforma PSV	15
	8 Triagem visual	16
3	TAREFAS COMPUTADORIZADAS	
	9 Tarefas computadorizadas do PSV	18
	10 Tarefa de Sensibilidade ao Contraste	21
	11 Tarefa de Discriminação de Padrões Espaciais - Gabor	23
	12 Tarefa de Coerência de Movimento	25
4	DADOS E RELATÓRIOS	
	13 Dados gerados pelo PSV	27
	14 Critérios técnicos de análise	29
	15 Relatórios gerados pelo PSV	30
	16 Interpretação técnica dos resultados	32
5	ÉTICA E MANEJO	
	17 Cuidados éticos e proteção de dados	34
	18 Situações de pausa, interrupção e reaplicação	35
	19 Solução de problemas	36
6	MATERIAIS DE APOIO	
	20 Checklists de aplicação	37
	21 Glossário técnico	39
	22 Referências	41
	Apêndices A-F	42

1 APRESENTAÇÃO

O MAP-PSV — Manual de Aplicação do Protocolo Sensorial Visual foi desenvolvido para orientar profissionais quanto ao uso técnico do PSV, contemplando os cuidados necessários antes, durante e após sua aplicação. Sua elaboração foi orientada por princípios relacionados aos manuais de procedimentos e à descrição padronizada de protocolos, que recomendam explicitar o que será realizado, por quem, como, onde, quando, com quais materiais e sob quais cuidados de qualidade (NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH, 2012; HOFFMANN et al., 2014).

O documento apresenta orientações sobre a preparação do ambiente, a instrução ao participante, o preenchimento da triagem visual, a execução das tarefas computadorizadas, a análise dos indicadores gerados pela plataforma, a emissão dos relatórios e a interpretação técnica dos resultados. Como material de apoio técnico-operacional, sua função é padronizar os procedimentos, reduzir variações entre as aplicações e delimitar o alcance e os limites do PSV. Essa padronização é especialmente importante porque os dados produzidos pelas tarefas visuais computadorizadas podem ser influenciados por fatores como iluminação, condições da tela, distância do participante, compreensão das instruções, fadiga, desconforto e uso de correção visual.

Finalidade central

Transformar o PSV em um procedimento aplicável, descrevendo como preparar, executar, registrar, interpretar e documentar sua aplicação, sem atribuir ao protocolo finalidade diagnóstica isolada ou propriedades de validade ainda não demonstradas.

1.1 FINALIDADE DO MAP-PSV

O MAP-PSV tem como finalidade orientar o profissional quanto à preparação do ambiente, verificação das condições mínimas do equipamento, registro adequado do participante, realização da triagem visual, condução das tarefas computadorizadas, identificação de situações de pausa ou interrupção, leitura dos indicadores de desempenho e tempo de reação, interpretação cautelosa dos resultados, geração e guarda dos relatórios emitidos pelo PSV e proteção dos dados pessoais e sensíveis registrados na plataforma.

1.2 COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual deve ser consultado antes da primeira aplicação do PSV e sempre que houver dúvidas sobre ambiente, preparo do participante, execução das tarefas, critérios de análise, geração dos relatórios ou responsabilidades do profissional. Recomenda-se que o profissional leia integralmente as seções iniciais antes de utilizar o protocolo e consulte os checklists antes, durante e após cada aplicação.

1.3 ESCOPO DA VERSÃO V.1.0

A versão v.1.0 do MAP-PSV descreve a aplicação do PSV como protocolo técnico-operacional digital de apoio à caracterização complementar do processamento sensorial visual. Esta versão não estabelece normas diagnósticas, pontos de corte clínicos, escores normativos, evidências de validade psicométrica ou critérios de classificação clínica. Seu foco é técnico-operacional e se relaciona à viabilidade, padronização e uso responsável do protocolo.

CARACTERIZAÇÃO DO PROTOCOLO SENSORIAL VISUAL

O Protocolo Sensorial Visual (PSV) é um protocolo técnico-operacional digital de apoio à caracterização complementar do processamento sensorial visual. O produto é constituído por dois componentes integrados: a plataforma web, responsável pelo cadastro, registro do participante, triagem visual, aplicação das tarefas computadorizadas, organização dos resultados e emissão dos relatórios; e o MAP-PSV, destinado a orientar os procedimentos de preparação, aplicação, registro, análise descritiva e leitura profissional dos dados. Assim, o PSV não se confunde exclusivamente com a plataforma digital, uma vez que o ambiente tecnológico constitui o componente por meio do qual o protocolo é operacionalizado.

O desenvolvimento do PSV ocorreu no contexto de uma pesquisa de Mestrado Profissional voltada à investigação da viabilidade técnica e metodológica de paradigmas computadorizados de processamento sensorial visual em jovens adultos com Transtorno do Espectro Autista. A versão v.1.0 preserva esse caráter técnico-operacional, complementar e descritivo, sem estabelecer validade psicométrica, normas diagnósticas, parâmetros normativos ou pontos de corte clínicos.

2.1 COMPONENTES DO PSV

Componente	Função principal
Plataforma web	Cadastro profissional, registro do participante, triagem, execução das tarefas, organização dos resultados e emissão de relatórios.
MAP-PSV	Orientação técnica para preparação, aplicação, registro, análise descritiva e leitura profissional dos dados.
Documentos correlatos	Termo de Uso Profissional, Política de Privacidade e materiais de apoio ao uso responsável da plataforma.

2.2 TAREFAS PRINCIPAIS

A versão operacional reúne tarefas de Sensibilidade ao Contraste, Discriminação de Padrões Espaciais - Gabor e Coerência de Movimento. Elas produzem registros comportamentais organizados por tentativa e devem ser aplicadas seguindo as condições e instruções descritas neste manual. A seleção dessas tarefas considera dimensões fundamentais do processamento visual, como contraste, orientação espacial e integração global de movimento, frequentemente investigadas por paradigmas psicofísicos controlados (BERTONE et al., 2005; DAKIN; FRITH, 2005; KOLDEWYN et al., 2010).

2.3 NATUREZA DO PROTOCOLO

O PSV constitui um protocolo técnico-operacional de apoio complementar. Seus indicadores não substituem avaliações clínicas, psicológicas, neuropsicológicas, médicas, oftalmológicas, educacionais ou funcionais completas. A interpretação depende da finalidade, do contexto, das condições de aplicação e da competência do profissional.

2.4 PÚBLICO-ALVO E ESCOPO DE APLICAÇÃO

O PSV destina-se ao uso por profissionais, pesquisadores, docentes e equipes institucionais que possuam formação ou competência técnica compatível com a finalidade da aplicação. O público participante compreende as pessoas submetidas ao protocolo. Os resultados produzidos podem ser utilizados, conforme a finalidade informada e as autorizações aplicáveis, em serviços de saúde, instituições de ensino, programas de inclusão profissional, pesquisas e contextos interdisciplinares.

A versão v.1.0 foi desenvolvida a partir de uma pesquisa realizada com jovens adultos com Transtorno do Espectro Autista. A utilização com outras faixas etárias, condições clínicas ou perfis populacionais deve ser considerada exploratória, documentada pelo profissional e não pressupõe equivalência de desempenho, interpretação ou aplicabilidade.

2.5 DELIMITAÇÃO DAS RESPOSTAS AUTÔNOMICAS

Embora o PSV tenha sido desenvolvido a partir de uma pesquisa que também investigou respostas autonômicas, a versão operacional v.1.0 descrita neste manual concentra-se na triagem visual, nas tarefas computadorizadas e nos indicadores comportamentais gerados pela plataforma. Esta versão não realiza, de forma autônoma, coleta, processamento ou interpretação de sinais fisiológicos. A análise autonômica depende de equipamentos, procedimentos e competências técnicas específicos e não deve ser inferida a partir dos resultados comportamentais do PSV.

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL E LIMITES DE USO

O uso do PSV é de responsabilidade do profissional aplicador. Cabe ao profissional verificar se possui formação, habilitação ou competência técnica compatível com o uso pretendido da plataforma, respeitando os limites éticos, técnicos e legais de sua área de atuação.

3.1 RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL APLICADOR

Responsabilidades do profissional aplicador
AMBIENTE Preparar adequadamente o ambiente de aplicação.
ORIENTAÇÃO Orientar o participante com linguagem clara e compatível com sua compreensão.
COMPREENSÃO Verificar se o participante compreendeu as instruções antes da tarefa principal.
ACOMPANHAMENTO Acompanhar a aplicação e observar sinais de desconforto, fadiga, mal-estar ou desregulação.
INTERRUPÇÃO Interromper quando houver solicitação ou condição que comprometa segurança e conforto.
REGISTRO Registrar corretamente as informações solicitadas pela plataforma.
INTERPRETAÇÃO Interpretar os resultados de forma contextualizada.
GUARDA Guardar, compartilhar e descartar relatórios de forma segura.

3.2 LIMITES DO PSV

O PSV não realiza diagnóstico de TEA, alterações sensoriais, alterações oftalmológicas, quadros neurológicos ou qualquer outro quadro clínico. Também não substitui entrevista clínica, avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, avaliação médica, exame oftalmológico, avaliação funcional ou avaliação educacional. Quando utilizado por psicólogos, o PSV não deve ser apresentado como teste psicológico aprovado, instrumento diagnóstico ou fonte única de avaliação psicológica, salvo se houver aprovação específica futura por órgão competente. Seu uso deve permanecer compatível com as normas éticas e técnicas aplicáveis à avaliação psicológica e à elaboração de documentos profissionais.

Atenção



A interpretação indevida dos resultados, o uso do relatório como laudo ou diagnóstico, a aplicação fora das condições recomendadas e a ausência de consentimento ou autorização adequada são de responsabilidade do profissional aplicador.

3.3 RELAÇÃO COM O TERMO DE USO PROFISSIONAL E A POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O MAP-PSV deve ser interpretado em conjunto com o Termo de Uso Profissional e a Política de Privacidade do PSV. O Termo define condições de uso, responsabilidades e limites técnicos. A Política de Privacidade informa como os dados pessoais e sensíveis podem ser coletados, utilizados, armazenados e protegidos no contexto da plataforma.

REQUISITOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS E ÉTICO-LEGAIS PARA USO DO PSV

A aplicação do PSV depende da observância de condições técnicas e operacionais mínimas, uma vez que as tarefas computadorizadas utilizam estímulos visuais apresentados em tela e registro de respostas por teclado. Essas condições não têm a finalidade de transformar o PSV em um procedimento laboratorial calibrado, mas de favorecer maior padronização da aplicação, reduzir interferências externas, preservar a rastreabilidade técnica e apoiar a leitura profissional dos resultados.

As páginas de consulta, cadastro, documentos e acompanhamento da plataforma podem ser acessadas por diferentes dispositivos compatíveis. Entretanto, a aplicação padronizada das tarefas computadorizadas deve ser realizada em computador ou notebook com teclado físico. A execução em celular, tablet ou dispositivo touchscreen não é recomendada nesta versão do protocolo, pois pode alterar dimensões dos estímulos, posicionamento do participante, modo de resposta e controle temporal.

Para uso padronizado do PSV v.1.0, recomenda-se a utilização de computador ou notebook com sistema operacional atualizado, incluindo Windows 10 ou 11, macOS ou distribuição Linux compatível, processador dual-core de pelo menos 1,6 GHz, memória RAM mínima de 4 GB, conexão estável de banda larga, tela com taxa de atualização mínima de 60 Hz e navegador atualizado. Recomenda-se o uso do Google Chrome atualizado ou do Microsoft Edge atualizado como navegadores preferenciais de referência para a aplicação do PSV, sem impedir o uso de outros navegadores compatíveis, desde que o ambiente seja previamente testado pelo profissional aplicador e eventuais variações técnicas sejam registradas.

A tela deve estar em boas condições de funcionamento, sem manchas, quebras, cintilação perceptível, distorções, reflexos intensos ou falhas de exibição. Antes da aplicação, recomenda-se manter o brilho em nível fixo, desativar modo noturno, filtro de luz azul, economia de energia, ajuste automático de brilho, protetor de tela e notificações do sistema. A tela deve permanecer posicionada de frente para o participante, com inclinação estável e aproximadamente perpendicular à linha de visão, evitando ângulos acentuados que possam alterar a percepção de brilho, contraste ou nitidez dos estímulos apresentados.

O participante deve permanecer sentado, de frente para a tela, em posição confortável, mantendo distância aproximada entre 50 e 60 cm da tela, desde que essa distância seja compatível com o equipamento utilizado e com o conforto visual do participante. Quando houver uso habitual de óculos ou lentes corretivas, essa informação deve ser registrada e, sempre que indicado, a correção visual deve ser utilizada durante a aplicação.

As respostas devem ser registradas por teclado físico integrado ao computador ou por teclado externo com fio. O uso de teclado sem fio, mouse, trackpad, celular ou tela sensível ao toque não é recomendado para a aplicação padronizada das tarefas, pois pode introduzir variações no modo de resposta e na latência de registro. Antes do início do protocolo, o profissional deve testar as teclas previstas, confirmar o funcionamento do teclado e verificar

se não há atrasos perceptíveis ou falhas de resposta.

A conexão com a internet deve permanecer estável durante o cadastro, a aplicação, o salvamento dos dados e a geração do relatório. Recomenda-se, como referência operacional mínima, conexão de banda larga com pelo menos 10 Mbps para download e 2 Mbps para upload. Caso ocorram instabilidade de conexão, travamentos, falhas de carregamento, interrupção inesperada da página ou perda de registro, a intercorrência deve ser documentada pelo profissional e considerada na interpretação dos resultados.

O ambiente de aplicação deve apresentar iluminação estável, baixa interferência externa, ausência de reflexos diretos na tela, redução de ruídos, controle de distrações visuais e privacidade adequada ao procedimento. O profissional deve acompanhar a aplicação, orientar o participante antes das tarefas, verificar a compreensão das instruções, evitar fornecer pistas durante a tarefa principal e interromper ou pausar a aplicação diante de desconforto, fadiga, mal-estar, desregulação ou solicitação do participante.

O uso do PSV deve observar o Termo de Uso Profissional e a Política de Privacidade vigentes na plataforma. Esses documentos estabelecem as condições de acesso, responsabilidade profissional, tratamento de dados, armazenamento temporário dos relatórios, confidencialidade e limites de uso do protocolo. O tratamento de dados pessoais e sensíveis deve observar a legislação brasileira de proteção de dados pessoais, especialmente quanto à coleta, armazenamento, uso, compartilhamento e proteção das informações registradas.

PARÂMETROS TÉCNICOS PARA APLICAÇÃO DO PSV V.1.0

Componente	Orientação técnico-operacional
Dispositivo	Computador ou notebook.
Sistema operacional	Windows 10 ou 11, macOS ou Linux compatível com navegador atualizado.
Navegador	Google Chrome ou Microsoft Edge atualizados como navegadores preferenciais de referência; outros navegadores compatíveis podem ser utilizados mediante teste prévio.
Processador	Dual-core de pelo menos 1,6 GHz.
Memória RAM	Mínimo de 4 GB; recomendado 8 GB.
Placa de vídeo	Placa gráfica integrada funcional; não exige placa dedicada.
Tela	Mínimo de 13 polegadas; recomendado 15 polegadas ou superior.
Resolução	Mínimo de 1366 × 768 pixels; recomendado 1920 × 1080 pixels.

Componente	Orientação técnico-operacional
Taxa de atualização	Mínimo de 60 Hz.
Configuração da tela	Brilho fixo, sem modo noturno, filtro de luz azul, economia de energia ou ajuste automático de brilho.
Posicionamento da tela	Tela frontal, estável, aproximadamente perpendicular à linha de visão e sem inclinação acentuada.
Dispositivo de resposta	Teclado físico integrado ou teclado externo com fio.
Internet	Banda larga estável, mínimo de 10 Mbps para download e 2 Mbps para upload.
Ambiente de aplicação	Iluminação estável, sem reflexos diretos, ruídos excessivos ou interrupções.
Distância	Aproximadamente 50 a 60 cm entre participante e tela.
Correção visual	Uso de óculos ou lentes habituais, quando indicado.
Registro de intercorrências	Falhas técnicas, desconfortos, pausas, interrupções ou adaptações devem ser registrados pelo profissional.

4.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA APLICAÇÃO

Checklist técnico antes da aplicação	
☐ Confirmar abertura correta do PSV.	☐ Utilizar navegador atualizado, preferencialmente Google Chrome ou Microsoft Edge.
☐ Utilizar zoom em 100% e modo de tela cheia.	☐ Fechar janelas desnecessárias.
☐ Desativar notificações, suspensão automática, economia de energia, modo noturno, filtro de luz azul e brilho automático.	☐ Conferir brilho fixo, contraste, integridade da imagem e ausência de reflexos intensos.
☐ Posicionar a tela de frente para o participante, sem inclinação acentuada.	☐ Manter distância aproximada entre 50 e 60 cm entre participante e tela.
☐ Testar teclado físico integrado ou teclado externo com fio.	☐ Evitar teclado sem fio, mouse, trackpad, celular ou tela sensível ao toque como dispositivo de resposta.
☐ Verificar estabilidade da conexão com a internet.	☐ Confirmar uso de correção visual habitual, quando indicado.
☐	Registrar qualquer falha técnica, adaptação ou intercorrência.

Condição de segurança técnica

Caso o equipamento apresente travamentos, falhas na tela, atraso de resposta no teclado, instabilidade de conexão, reflexos intensos, alteração involuntária de brilho ou qualquer condição que comprometa a apresentação dos estímulos e o registro das respostas, a aplicação deve ser adiada, reiniciada ou registrada como intercorrência.

5 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

O ambiente de aplicação deve ser organizado antes da entrada do participante. O objetivo é reduzir interferências externas que possam comprometer atenção, conforto e qualidade dos dados registrados. Como o PSV utiliza estímulos visuais, variações de iluminação, reflexos e distrações visuais podem interferir na experiência do participante.

5.1 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO

O local deve ser silencioso, com iluminação estável e sem reflexos diretos sobre a tela. Sempre que possível, deve-se evitar luz intensa atrás do participante, luz direta sobre o monitor, circulação de pessoas, televisores ligados, objetos em movimento ou estímulos visuais concorrentes.

5.2 POSICIONAMENTO DO PARTICIPANTE

O participante deve permanecer sentado, de frente para a tela, em posição confortável. Recomenda-se manter distância aproximada entre 50 e 60 cm da tela, desde que essa distância seja compatível com o equipamento utilizado e com o conforto visual do participante.

5.3 CONDIÇÕES RECOMENDADAS

Condições recomendadas para aplicação
ILUMINAÇÃO Estável e sem variações bruscas.
TELA Sem reflexos intensos ou luz direta.
RUÍDO Manter baixo ruído externo.
POSTURA Cadeira confortável e mesa adequada.
TECLADO Posicionado de forma acessível.
PRIVACIDADE Ambiente reservado para o procedimento.
ACOMPANHAMENTO Presença do profissional durante a aplicação.
REGISTRO Anotar intercorrências relevantes.

6 PREPARAÇÃO DO PARTICIPANTE

Antes de iniciar o PSV, o profissional deve explicar ao participante o que será realizado, utilizando linguagem clara e compatível com sua compreensão. O participante deve ser informado de que realizará tarefas visuais no computador e responderá por meio do teclado.

6.1 ORIENTAÇÃO INICIAL

O profissional deve explicar que o procedimento não é uma prova escolar, não tem finalidade de julgamento pessoal e pode ser pausado ou interrompido em caso de desconforto. Essa orientação reduz pressão por desempenho e favorece colaboração durante a aplicação.

6.2 VERIFICAÇÃO PRÉVIA

Conferência com o participante
COMPREENSÃO Confirmar se o participante compreendeu o que será feito.
CONFORTO Verificar se está confortável antes de iniciar.
CORREÇÃO VISUAL Perguntar se utiliza óculos ou lentes corretivas habitualmente.
USO DA CORREÇÃO Confirmar se está usando sua correção visual, quando necessário.
CONDIÇÃO ATUAL Verificar dor de cabeça, tontura, náusea, cansaço visual ou desconforto.
PAUSA Esclarecer que ele poderá pedir pausa ou interrupção.

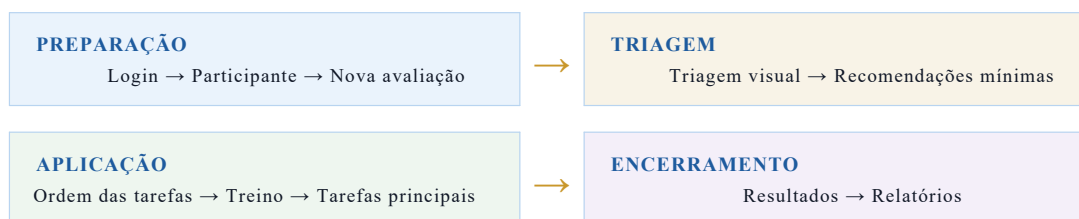
Conduta diante de desconforto prévio
Caso o participante apresente desconforto relevante antes da aplicação, o profissional deve avaliar a necessidade de adiar, pausar ou não realizar o protocolo naquele momento.

7 FLUXO DE APLICAÇÃO NA PLATAFORMA PSV

O profissional acessa a plataforma, realiza login, registra ou seleciona o participante, preenche a triagem visual, orienta o participante, aplica as tarefas computadorizadas e gera os relatórios em PDF.

7.1 ETAPAS OPERACIONAIS

Figura 1. Etapas principais do fluxo de aplicação na plataforma PSV.



Fluxo operacional na plataforma	
1	Acessar a plataforma PSV.
2	Entrar com login e senha do profissional.
3	Registrar novo participante ou selecionar participante já cadastrado.
4	Preencher a triagem visual.
5	Conferir as recomendações mínimas de aplicação.
6	Selecionar a ordem das tarefas e realizar o treino.
7	Iniciar as tarefas principais após a compreensão da dinâmica.
8	Acompanhar a aplicação sem fornecer pistas de resposta.
9	Consultar resultados e gerar o relatório adequado.

7.2 DOCUMENTOS E ACEITES

A área Documentos e Aceites deve concentrar o Termo de Uso Profissional, a Política de Privacidade, a versão vigente do MAP-PSV e o histórico de aceite do profissional. Essa organização favorece rastreabilidade e transparência documental.

8 TRIAGEM VISUAL

8.1 INFORMAÇÕES INICIAIS E CONDIÇÕES VISUAIS

Antes da aplicação das tarefas, o profissional registra informações relevantes para contextualizar a experiência visual e as condições de realização do protocolo. Esse registro inclui o uso de correção visual, desconfortos atuais, histórico de intercorrências relacionadas a estímulos visuais e adaptações que possam ser necessárias.

Registro inicial da triagem
CORREÇÃO VISUAL Uso de óculos ou lentes corretivas e condição habitual de uso.
CONDIÇÃO VISUAL Dificuldade visual ou acompanhamento oftalmológico informado.
DESCONFORTO Dor de cabeça, fadiga, tontura, náusea ou desconforto atual.
HISTÓRICO Crise, mal-estar ou desconforto diante de estímulos visuais.
ADAPTAÇÕES Necessidade de pausa, ajuste ambiental ou interrupção.

8.2 ESTRUTURA DA TRIAGEM PONTUADA

A triagem pontuada é composta por 24 itens, respondidos por autorrelato ou heterorrelato, conforme a modalidade selecionada e as condições comunicacionais, cognitivas e funcionais do participante. No autorrelato, as respostas são fornecidas pelo próprio participante. No heterorrelato, as informações são fornecidas por familiar, cuidador, responsável legal ou outro informante que possua conhecimento suficiente sobre sua experiência visual cotidiana.

A modalidade de resposta deve ser identificada na plataforma e considerada na interpretação, uma vez que o autorrelato representa a percepção do próprio participante, enquanto o heterorrelato corresponde à observação e à interpretação de outra pessoa. Os itens organizam experiências visuais do cotidiano e servem para contextualizar a aplicação das tarefas computadorizadas.

Domínio	Composição
Desconforto visual ambiental	Quatro itens pontuados
Sobrecarga visual contextual	Quatro itens pontuados
Contraste, padrões e organização visual	Quatro itens pontuados

Domínio	Composição
Movimento visual	Quatro itens pontuados
Interesse, atração ou fixação por estímulos visuais	Quatro itens pontuados
Impacto funcional da experiência visual	Quatro itens pontuados

8.3 PONTUAÇÃO DESCRITIVA

Cada domínio é composto por quatro itens, respondidos em escala de frequência de 0 a 4 pontos. A pontuação de cada domínio pode variar de 0 a 16 pontos, enquanto a soma dos 24 itens pode variar de 0 a 96 pontos. Pontuações mais elevadas representam maior frequência das experiências visuais relatadas, sem indicar, por si mesmas, maior gravidade clínica.

Os resultados não possuem ponto de corte, classificação normativa ou interpretação diagnóstica. Não devem ser convertidos em categorias como leve, moderado ou grave, nem utilizados para definir presença de alteração sensorial, diagnóstico de TEA ou necessidade de suporte.

8.4 CAMPO ABERTO

Além dos itens pontuados, a triagem contém um campo aberto destinado ao registro qualitativo de situações, ambientes, luzes, telas, padrões, movimentos ou experiências visuais que produzam desconforto, interesse intenso, cansaço ou dificuldade. O conteúdo desse campo não recebe pontuação numérica e deve ser utilizado para complementar a contextualização da aplicação e dos resultados.

8.5 USO INTERPRETATIVO E LIMITES

A triagem reúne indicadores relatados pelo próprio participante ou por informante, conforme a modalidade utilizada. Seus resultados devem ser analisados em conjunto com as condições de aplicação, o desempenho nas tarefas e as demais informações profissionais disponíveis, sem finalidade diagnóstica ou classificatória isolada.



Atenção

A triagem visual não substitui avaliação clínica, psicológica, neuropsicológica, médica ou oftalmológica. Ela organiza informações autorreferidas ou fornecidas por informante para contextualizar a aplicação do PSV.

9 TAREFAS COMPUTADORIZADAS DO PSV

As tarefas computadorizadas do PSV apresentam estímulos visuais controlados na tela e registram as respostas emitidas pelo participante por meio do teclado. Cada tarefa possui objetivo específico, instruções próprias, etapa de treino e tarefa principal. A etapa de treino tem a função de verificar se o participante compreendeu a dinâmica da tarefa antes da coleta principal. Durante a tarefa principal, o profissional não deve fornecer dicas sobre a resposta correta, pois isso pode interferir nos resultados.

9.1 ESTRUTURA COMUM DAS TAREFAS

Elemento	Função
Instrução	Explica ao participante o que ele deve observar e como responder.
Treino	Permite verificar compreensão antes do bloco principal.
Estímulo visual	Apresenta contraste, padrão espacial ou movimento.
Resposta por teclado	Registra a resposta do participante por meio de teclas padronizadas.
Registro automático	Armazena número da tentativa, condição do estímulo, resposta emitida, resposta esperada, classificação da tentativa e tempo de reação.
Relatório	Organiza os indicadores ao final da aplicação.

A configuração técnica abaixo corresponde à versão operacional v.1.0 da plataforma e deve ser revista sempre que houver atualização dos parâmetros de execução.

Parâmetro	Contraste	Padrões espaciais - Gabor	Coerência de movimento
Treino	10 tentativas	10 tentativas	10 tentativas
Tarefa principal	80 tentativas	80 tentativas	80 tentativas
Pausa programada	Após 40 tentativas	Após 40 tentativas	Após 40 tentativas
Duração do estímulo	800 ms	300 ms	800 ms
Janela operacional de resposta	2.000 ms	2.500 ms	2.500 ms

TECLAS DE RESPOSTA

Tarefa	Respostas
Sensibilidade ao Contraste	Seta esquerda: estímulo percebido; seta direita: estímulo não percebido.
Padrões Espaciais - Gabor	Seta esquerda: orientação à esquerda; seta direita: orientação à direita.
Coerência de Movimento	Seta esquerda: movimento à esquerda; seta direita: movimento à direita.

Indicadores registrados

As três tarefas registram o número da tentativa, a condição do estímulo, a resposta emitida, a resposta esperada, a classificação da tentativa, os acertos, os erros, as omissões, as respostas antecipadas e o tempo de reação.

Nota sobre a implementação

Os paradigmas utilizados na pesquisa de origem foram desenvolvidos e executados localmente por meio do PsychoPy (PEIRCE, 2007) e utilizaram as teclas F e J para registro das respostas. Na implementação web do PSV v.1.0, as respostas foram adaptadas para as setas esquerda e direita. Portanto, os parâmetros apresentados neste manual correspondem à versão operacional da plataforma, podendo diferir de aspectos específicos descritos nos códigos experimentais originais.

9.2 CUIDADOS GERAIS

Cuidados durante as tarefas
AMBIENTE Não alterar a iluminação durante a execução das tarefas.
COMUNICAÇÃO Não conversar durante a tarefa principal, salvo em caso de necessidade.
RESPOSTAS Não corrigir respostas durante a tarefa principal.
OBSERVAÇÃO Observar sinais de desconforto, fadiga ou mal-estar.
REGISTRO Registrar interrupção, dúvida persistente ou falha técnica.

10 TAREFA DE SENSIBILIDADE AO CONTRASTE

10.1 DESCRIÇÃO E OBJETIVO DA TAREFA

SENSIBILIDADE AO CONTRASTE

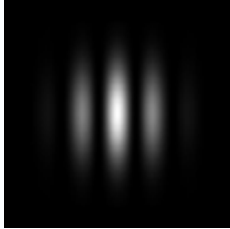


Figura 2. Representação esquemática da Tarefa de Sensibilidade ao Contraste.

A Tarefa de Sensibilidade ao Contraste avalia a resposta do participante diante de estímulos visuais com diferentes níveis de contraste. Durante a tarefa, o participante observa a tela e deve indicar se percebeu ou não o estímulo visual apresentado.

Objetivo

Registrar indicadores descritivos de desempenho e tempo de reação diante de estímulos visuais de contraste, em condição controlada de apresentação.

Registro

1
Condição do estímulo

→

2
Resposta emitida ou omissão

→

3
Resposta esperada

→

4
Classificação da tentativa

→

5
Tempo de reação

10.2 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Sequência de aplicação - Sensibilidade ao Contraste	
1	Posicionar o participante de frente para a tela.
2	Confirmar que o ambiente está adequado.
3	Explicar que aparecerão estímulos visuais breves na tela.
4	Informar quais teclas serão utilizadas para indicar presença ou ausência do estímulo.
5	Iniciar a etapa de treino.
6	Verificar se o participante compreendeu a dinâmica.
7	Iniciar a tarefa principal.
8	Acompanhar silenciosamente a execução.
9	Interromper se houver desconforto, fadiga, mal-estar ou solicitação do participante.
10	Conferir se a tarefa foi concluída e registrada.

10.3 DADOS REGISTRADOS

Dados registrados pela tarefa
RESPOSTA EMITIDA Registro da resposta apresentada pelo participante.
RESPOSTA ESPERADA Registro da resposta programada como esperada para a condição apresentada.
ACERTOS E ERROS Classificação do desempenho em cada tentativa.
OMISSÕES Ausência de resposta no intervalo previsto.
RESPOSTAS ANTECIPADAS Resposta registrada em tempo inferior a 100 ms.
TEMPO DE REAÇÃO Tempo decorrido entre a liberação da resposta, após o encerramento da apresentação do estímulo, e o registro da resposta do participante.
ESTÍMULO Condição do estímulo apresentada na tentativa, quando disponível.

10.4 CUIDADOS ESPECÍFICOS

Cuidados na tarefa de sensibilidade ao contraste
ILUMINAÇÃO Manter iluminação estável durante toda a tarefa.
REFLEXOS Verificar se não há reflexos sobre a região da tela em que o estímulo é apresentado.
CORREÇÃO VISUAL Confirmar o uso da correção visual habitual, quando aplicável.
RESPOSTA Não orientar o participante a responder rapidamente ou a adivinhar a presença do estímulo.
COMPREENSÃO Verificar, durante o treino, se o participante compreendeu a diferença entre perceber e não perceber o estímulo.
REGISTRO Registrar desconforto visual, dificuldade persistente, interrupção ou falha técnica.

10.5 LIMITES DE INTERPRETAÇÃO

Os resultados constituem indicadores descritivos do desempenho na detecção de contrastes no contexto do PSV. Não devem ser utilizados isoladamente para concluir sobre alterações visuais ou sensoriais, diagnóstico clínico ou condição oftalmológica.

11

TAREFA DE DISCRIMINAÇÃO DE PADRÕES ESPACIAIS - GABOR

11.1 DESCRIÇÃO E OBJETIVO DA TAREFA

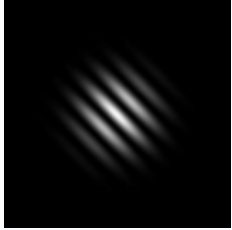


Figura 3. Representação esquemática da Tarefa de Discriminação de Padrões Espaciais - Gabor.

PADRÕES ESPACIAIS - GABOR

A Tarefa de Discriminação de Padrões Espaciais - Gabor avalia a resposta do participante diante de estímulos visuais com diferentes orientações espaciais. Durante a tarefa, o participante observa estímulos do tipo Gabor e deve indicar a orientação percebida, conforme as teclas definidas pela plataforma.

Objetivo

Registrar indicadores descritivos de desempenho e tempo de reação na discriminação de orientação espacial de estímulos visuais.

Registro

1
Condição do estímulo

→

2
Resposta emitida ou omissão

→

3
Resposta esperada

→

4
Classificação da tentativa

→

5
Tempo de reação

11.2 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Sequência de aplicação - Padrões Espaciais	
1	Posicionar o participante de frente para a tela.
2	Explicar que aparecerá um estímulo visual inclinado.
3	Informar que ele deverá indicar a orientação do estímulo.
4	Apresentar as teclas correspondentes a cada direção.
5	Iniciar a etapa de treino.
6	Verificar se o participante compreendeu a associação entre estímulo e tecla.
7	Iniciar a tarefa principal.
8	Acompanhar a execução sem fornecer pistas.
9	Interromper em caso de desconforto, fadiga, mal-estar ou solicitação do participante.
10	Conferir se a tarefa foi finalizada e registrada.

11.3 DADOS REGISTRADOS

Dados registrados pela tarefa
RESPOSTA EMITIDA Registro da resposta apresentada pelo participante.
RESPOSTA ESPERADA Registro da resposta programada como esperada para a condição apresentada.
ACERTOS E ERROS Classificação do desempenho em cada tentativa.
OMISSÕES Ausência de resposta no intervalo previsto.
RESPOSTAS ANTECIPADAS Resposta registrada em tempo inferior a 100 ms.
TEMPO DE REAÇÃO Tempo decorrido entre a liberação da resposta, após o encerramento da apresentação do estímulo, e o registro da resposta do participante.
ESTÍMULO Condição do estímulo apresentada na tentativa, quando disponível.

11.4 CUIDADOS ESPECÍFICOS

Cuidados na tarefa de padrões espaciais
ORIENTAÇÃO Garantir que o participante compreendeu a diferença entre as orientações.
CORREÇÃO Não corrigir respostas durante a tarefa principal.
COMPREENSÃO Observar sinais de confusão persistente.
LATERALIDADE Registrar dificuldade para compreender esquerda/direita, quando ocorrer.
CONTEXTO Considerar a triagem visual ao interpretar os resultados.

11.5 LIMITES DE INTERPRETAÇÃO

Os resultados dessa tarefa devem ser compreendidos como indicadores descritivos da discriminação de padrões espaciais no contexto do PSV. Eles não devem ser usados isoladamente para afirmar presença ou ausência de alteração perceptual.

12 TAREFA DE COERÊNCIA DE MOVIMENTO

12.1 DESCRIÇÃO E OBJETIVO DA TAREFA

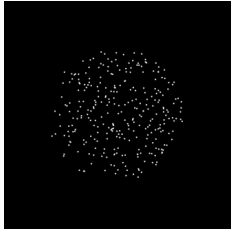


Figura 4. Representação esquemática da Tarefa de Coerência de Movimento.

COERÊNCIA DE MOVIMENTO

A Tarefa de Coerência de Movimento avalia a resposta do participante diante de estímulos visuais dinâmicos, nos quais pontos se movimentam na tela. O participante deve observar o conjunto de pontos e identificar a direção geral do movimento.

Objetivo

Registrar indicadores descritivos de desempenho e tempo de reação diante de uma tarefa de integração de informações visuais dinâmicas.

Registro

1 Condição do estímulo	→	2 Resposta emitida ou omissão	→	3 Resposta esperada	→	4 Classificação da tentativa	→	5 Tempo de reação
----------------------------------	---	---	---	-------------------------------	---	--	---	-----------------------------

12.2 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Sequência de aplicação - Coerência de Movimento	
1	Posicionar o participante de frente para a tela.
2	Explicar que aparecerão pontos em movimento.
3	Informar que ele deverá indicar a direção geral do movimento.
4	Apresentar as teclas correspondentes a cada direção.
5	Iniciar a etapa de treino.
6	Confirmar que o participante compreendeu a tarefa.
7	Iniciar a tarefa principal.
8	Acompanhar a execução silenciosamente.
9	Observar sinais de tontura, náusea, desconforto visual ou fadiga.
10	Interromper a aplicação se houver desconforto relevante ou solicitação do participante.
11	Conferir se a tarefa foi concluída e registrada.

12.3 DADOS REGISTRADOS

Dados registrados pela tarefa
RESPOSTA EMITIDA Registro da resposta apresentada pelo participante.
RESPOSTA ESPERADA Registro da resposta programada como esperada para a condição apresentada.
ACERTOS E ERROS Classificação do desempenho em cada tentativa.
OMISSÕES Ausência de resposta no intervalo previsto.
RESPOSTAS ANTECIPADAS Resposta registrada em tempo inferior a 100 ms.
TEMPO DE REAÇÃO Tempo decorrido entre a liberação da resposta, após o encerramento da apresentação do estímulo, e o registro da resposta do participante.
ESTÍMULO Condição do estímulo apresentada na tentativa, quando disponível.

12.4 CUIDADOS ESPECÍFICOS

Cuidados na tarefa de movimento
SENSIBILIDADE A tarefa pode gerar desconforto em participantes sensíveis a movimento visual.
OBSERVAÇÃO Observar mal-estar, desvio persistente do olhar, inquietação ou solicitação de pausa.
INTERRUPÇÃO Não insistir na continuidade caso o participante relate desconforto.
REGISTRO Registrar qualquer intercorrência.

12.5 LIMITES DE INTERPRETAÇÃO

Os resultados dessa tarefa devem ser interpretados como indicadores descritivos da resposta à percepção de movimento no contexto do PSV, sem finalidade diagnóstica isolada.

13 DADOS GERADOS PELO PSV

Durante o uso do PSV, as informações são produzidas em diferentes etapas do fluxo de aplicação. Parte dos dados é inserida diretamente pelo profissional, como informações de cadastro, identificação do participante, condições de aplicação e respostas da triagem visual. Outra parte é gerada automaticamente pela plataforma durante a execução das tarefas computadorizadas, incluindo respostas emitidas, respostas esperadas, classificação das tentativas e tempos de reação. Esses registros são organizados pelo sistema e podem ser consolidados na página de resultados e nos relatórios em PDF.

A organização dos dados tem como finalidade favorecer a rastreabilidade da aplicação, a conferência dos registros e a leitura profissional contextualizada. A presença de uma informação na plataforma, entretanto, não autoriza seu uso para finalidade distinta daquela informada ao participante, nem elimina a responsabilidade do profissional quanto à pertinência da coleta, guarda, interpretação e eventual compartilhamento dos dados.

13.1 CATEGORIAS DE DADOS

Os dados tratados pelo PSV são organizados de acordo com sua origem e finalidade no funcionamento da plataforma. Essa diferenciação permite identificar quais informações foram fornecidas pelo profissional ou pelo participante, quais registros foram produzidos automaticamente durante as tarefas e quais dados são utilizados para segurança, rastreabilidade e geração dos relatórios.

Categoria	Exemplos
Dados do profissional	Nome, CPF, e-mail, profissão, área de atuação, conselho profissional, número de registro, data e hora do cadastro, aceite dos documentos e informações vinculadas à conta.
Dados do participante	Identificação mínima, idade, sexo ou gênero quando informado, data da aplicação, condições gerais registradas e histórico das avaliações realizadas.
Dados da triagem visual	Modalidade da triagem, identificação ou vínculo do respondente quando aplicável, informações iniciais sobre correção visual, respostas aos itens pontuados, pontuação descritiva por domínio, pontuação total, campo aberto e observações profissionais.
Dados das tarefas computadorizadas	Tarefa realizada, número da tentativa, condição do estímulo, resposta emitida, resposta esperada, classificação da resposta, acerto, erro, omissão, resposta antecipada e tempo de reação.
Dados técnicos	Data e horário de acesso, registros de autenticação, versão dos documentos, código de verificação, logs de funcionamento e outros identificadores técnicos, quando aplicável.

Categoria	Exemplos
Resultados e relatórios	Indicadores descritivos apresentados na página de resultados, Relatório Geral, Relatório Detalhado, data e horário de emissão e identificação do profissional responsável.

Algumas informações registradas no PSV podem constituir dados pessoais sensíveis, especialmente quando relacionadas à saúde, ao desenvolvimento, à experiência sensorial, ao comportamento ou ao desempenho do participante. Por essa razão, recomenda-se restringir o registro ao necessário para a finalidade da aplicação, utilizar iniciais ou códigos quando a identificação nominal não for indispensável e manter o acesso aos dados e relatórios limitado aos profissionais autorizados.

13.2 CONFERÊNCIA E INTEGRIDADE DOS DADOS

Antes de concluir a avaliação ou gerar qualquer relatório, o profissional deve conferir a identificação do participante, a data da aplicação, as informações da triagem visual, o status de conclusão das tarefas, as condições registradas e as possíveis intercorrências. Também deve verificar se houve interrupção, desconforto, falha técnica, dificuldade de compreensão ou qualquer situação capaz de interferir na leitura dos resultados.

Erros de cadastro, informações incompletas, observações omitidas ou dados vinculados ao participante incorreto podem comprometer a rastreabilidade e a interpretação técnica posterior. Caso seja identificado erro relevante após a emissão do relatório, o documento não deve ser utilizado como versão final. O profissional deve corrigir as informações, quando a plataforma permitir, gerar um novo documento e preservar o registro da correção realizada.

14 CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE

14.1 DESEMPENHO

O desempenho é calculado pela proporção de acertos em relação ao total de tentativas realizadas em cada tarefa, conforme a seguinte relação: número de acertos dividido pelo número total de tentativas, multiplicado por 100. Tentativas sem resposta registrada e respostas antecipadas são consideradas não acertos.

Respostas registradas após 2.000 ms, mas ainda dentro da janela operacional da tarefa, permanecem classificadas como acerto ou erro para o cálculo do desempenho, porém não integram os cálculos de tempo de reação. Esse procedimento preserva a distinção entre desempenho e latência, uma vez que a correspondência da resposta pode ser registrada mesmo quando seu tempo ultrapassa a janela analítica estabelecida.

14.2 TEMPO DE REAÇÃO

Para os cálculos de latência, são consideradas válidas apenas as respostas registradas entre 100 ms e 2.000 ms. Respostas inferiores a 100 ms são classificadas como antecipadas, enquanto respostas superiores a 2.000 ms são excluídas das médias de tempo de reação. Esses critérios são técnico-operacionais e não correspondem a parâmetros clínicos ou diagnósticos.

14.3 TRATAMENTO DAS RESPOSTAS FORA DA JANELA DE LATÊNCIA

Respostas registradas após 2.000 ms podem permanecer disponíveis no registro item a item e ser classificadas como acerto ou erro, quando emitidas dentro da janela operacional da tarefa. Entretanto, não integram o tempo de reação geral, o tempo de reação dos acertos ou o tempo de reação dos erros. Tentativas encerradas sem resposta são classificadas como omissões.

15 RELATÓRIOS GERADOS PELO PSV

15.1 NATUREZA DOS RELATÓRIOS

Os relatórios emitidos pelo PSV organizam registros produzidos durante a aplicação para apoiar a leitura profissional. Possuem caráter técnico complementar, não diagnóstico, e devem ser utilizados em conjunto com as condições de aplicação, a triagem visual e outras informações profissionais pertinentes.

15.2 RELATÓRIO GERAL

O Relatório Geral apresenta uma síntese dos principais registros da aplicação, incluindo identificação do participante, informações centrais da triagem visual, condições gerais da aplicação e indicadores descritivos das tarefas computadorizadas. Sua finalidade é oferecer uma leitura inicial e organizada dos resultados, sem substituir a análise profissional contextualizada.

15.3 RELATÓRIO DETALHADO

O Relatório Detalhado apresenta os registros ampliados da avaliação, incluindo respostas da triagem visual, pontuações descritivas, observações registradas e informações item a item das tarefas computadorizadas. Pode conter a condição apresentada, resposta emitida, resposta esperada, classificação da tentativa e tempo de reação, conforme os dados disponibilizados pela plataforma.

15.4 CONFERÊNCIA ANTES DO USO

Conferência do relatório
IDENTIFICAÇÃO Conferir participante, profissional e data da aplicação.
APLICAÇÃO Verificar conclusão, pausa, interrupção e intercorrências.
INDICADORES Conferir acertos, erros, omissões e tempos de reação.
VERSÃO Usar apenas a versão mais recente quando houver correção.
COMPARTILHAMENTO Confirmar autorização e finalidade adequada.

15.5 REVISÃO PROFISSIONAL ANTES DA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Antes da emissão do relatório em PDF, o profissional aplicador deve revisar os dados apresentados pela plataforma, as condições de aplicação e eventuais intercorrências registradas. A geração do relatório somente deve ocorrer após confirmação profissional de que os dados foram revisados. Essa etapa não representa concordância automática com os resultados, mas sim a confirmação de que o profissional verificou as informações disponíveis antes da emissão do documento.

15.6 GUARDA, COMPARTILHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VERSÕES

Os relatórios devem ser armazenados e compartilhados de acordo com a finalidade informada, com acesso limitado a profissionais autorizados. Quando houver erro relevante, o relatório anterior não deve ser utilizado como versão final; a correção deve ser registrada e um novo documento deve ser emitido, quando a plataforma permitir.

Os relatórios gerados pelo PSV poderão permanecer disponíveis para acesso e download na plataforma por até 60 dias, contados da data de geração do documento. Após esse período, os dados identificáveis poderão ser excluídos ou anonimizados, conforme previsto na Política de Privacidade do PSV. Recomenda-se que o profissional realize o download e o arquivamento adequado do relatório quando houver necessidade de uso profissional posterior. Após o download, impressão, envio, arquivamento ou anexação do relatório a registros profissionais, a guarda, a confidencialidade, a proteção e a utilização adequada do documento passam a ser de responsabilidade do profissional aplicador.

16 | INTERPRETAÇÃO TÉCNICA DOS RESULTADOS

16.1 DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho descrevem o padrão de respostas na tarefa e não equivalem, isoladamente, a diagnóstico ou classificação clínica.

16.2 TEMPO DE REAÇÃO

O tempo de reação deve ser observado em conjunto com acertos, erros, omissões, compreensão da tarefa e condições de aplicação.

16.3 OMISSÕES E RESPOSTAS ANTECIPADAS

Omissões e respostas antecipadas podem sinalizar aspectos da execução que precisam ser contextualizados, como desconforto, fadiga, distração, dificuldade de compreensão ou falha técnica.

16.4 INTEGRAÇÃO COM OUTRAS INFORMAÇÕES

A leitura profissional deve integrar dados da triagem, condições de aplicação, observações e informações clínicas, educacionais ou funcionais pertinentes.

16.5 SUFICIÊNCIA DOS DADOS

Antes da interpretação, o profissional deve verificar se a aplicação produziu quantidade e qualidade de registros suficientes para uma leitura técnica. Interrupções, falhas de compreensão, desconforto relevante, número elevado de omissões, execução parcial ou falhas técnicas podem limitar a análise. Nesta versão, não são estabelecidos valores normativos para definir automaticamente quando um resultado é válido ou inválido; a limitação deve ser registrada e considerada na conclusão profissional.

16.6 COMPARAÇÃO ENTRE AS TAREFAS

Os resultados podem ser observados separadamente e comparados de forma descritiva dentro da própria aplicação. Entretanto, as tarefas investigam demandas visuais diferentes e seus indicadores não devem ser tratados como medidas diretamente equivalentes. Um desempenho inferior em uma tarefa, em comparação com outra, não demonstra isoladamente déficit específico, alteração clínica ou maior gravidade.

16.7 LINGUAGEM RECOMENDADA

Preferir	Evitar
O participante apresentou maior número de omissões na tarefa de movimento.	O participante possui alteração de movimento.
Foi observado maior tempo médio de reação na tarefa de padrões espaciais.	Apresenta déficit visual moderado.
Os resultados devem ser considerados em conjunto com a triagem e as condições de aplicação.	O PSV comprovou alteração sensorial.

17 CUIDADOS ÉTICOS E PROTEÇÃO DE DADOS

O tratamento dos dados deve observar os princípios e as obrigações previstos na legislação brasileira de proteção de dados pessoais (BRASIL, 2018).

O uso do PSV envolve tratamento de dados pessoais e, em alguns casos, dados sensíveis relacionados à saúde, desenvolvimento, comportamento ou experiência sensorial do participante. O profissional deve utilizar apenas os dados necessários para a finalidade da aplicação.

17.1 CONSENTIMENTO, AUTORIZAÇÃO E ASSENTIMENTO

O profissional deve informar ao participante, ou ao responsável legal quando aplicável, a finalidade do uso do PSV, os dados que serão registrados, os limites dos resultados e a forma de uso do relatório. Deve também obter autorização, assentimento, consentimento informado ou consentimento livre e esclarecido, conforme o contexto, idade do participante, finalidade da aplicação e normas de sua área de atuação.

17.2 SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Os relatórios gerados pelo PSV devem ser armazenados com segurança. O compartilhamento deve ocorrer apenas quando houver autorização adequada, finalidade legítima e respeito ao sigilo profissional. O profissional não deve divulgar publicamente relatórios individuais, dados identificáveis ou informações sensíveis do participante.

17.3 SEGURANÇA DA CONTA PROFISSIONAL

O profissional é responsável por manter sigilo de seu login e senha, utilizar senha segura e evitar o compartilhamento indevido de credenciais. Todas as atividades realizadas na conta podem ser vinculadas ao profissional cadastrado, conforme registros técnicos e histórico de aceite da plataforma.

O uso do PSV deve observar o Termo de Uso Profissional e a Política de Privacidade vigentes na plataforma. Esses documentos estabelecem as condições de acesso, responsabilidade profissional, tratamento de dados, armazenamento temporário dos relatórios, confidencialidade e limites de uso do protocolo.

Os dados e relatórios gerados pela plataforma poderão permanecer armazenados em ambiente digital seguro por até 60 dias, conforme previsto na Política de Privacidade do PSV. Após esse período, os dados identificáveis poderão ser excluídos ou anonimizados, preservando-se apenas informações técnicas mínimas, quando necessárias, para segurança, rastreabilidade, estatística, aprimoramento técnico, análise de usabilidade, desenvolvimento do PSV e estudos futuros.

SITUAÇÕES DE PAUSA, INTERRUPTÃO E REAPLICAÇÃO

A aplicação do PSV deve ser pausada ou interrompida sempre que houver risco de desconforto, fadiga intensa, mal-estar, crise, ansiedade significativa ou solicitação do participante.

18.1 QUANDO PAUSAR OU INTERROMPER

Critérios para pausa ou interrupção
DOR Dor de cabeça intensa.
MAL-ESTAR Tontura, náusea ou mal-estar.
VISÃO Desconforto visual importante.
SOLICITAÇÃO Pedido de pausa ou encerramento.
COMPREENSÃO Dificuldade persistente de compreensão da tarefa.
CRISE Sinais de crise, desorganização ou sofrimento.
ATENÇÃO Incapacidade de manter atenção mínima para execução.
RECUSA Irritação, medo ou recusa persistente.
FALHA TÉCNICA Falha que comprometa a tarefa ou o registro dos dados.

18.2 REGISTRO DE INTERRUPTÃO

Quando a aplicação for interrompida, o profissional deve registrar a intercorrência. O registro deve incluir data, tarefa em andamento, momento aproximado da interrupção, motivo relatado ou observado e conduta adotada.

18.3 REAPLICAÇÃO

A reaplicação pode ser considerada quando a interrupção ocorreu por motivo técnico, falha de conexão, erro operacional ou condição momentânea que comprometeu a aplicação. A reaplicação deve ser registrada e interpretada com cautela, especialmente quando houver possibilidade de aprendizagem, familiaridade com a tarefa ou fadiga.

19 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As situações abaixo orientam a conduta diante de intercorrências técnicas e operacionais. O profissional deve registrar eventos relevantes e evitar interpretar como completa uma aplicação comprometida.

Situação	Conduta recomendada
Dificuldade de acesso	Verificar internet, navegador, login, senha e funcionamento da plataforma.
Erro no cadastro	Corrigir as informações antes de iniciar a aplicação; se o relatório já foi gerado, registrar a inconsistência.
Tarefa travou	Interromper, registrar o ocorrido e avaliar reinício ou reaplicação.
Perda de conexão durante a tarefa	Interromper a continuidade, registrar o ocorrido e verificar se os dados foram salvos antes de reiniciar ou reaplicar.
Página atualizada ou fechada acidentalmente	Não considerar a tarefa automaticamente concluída. Verificar o status da avaliação e registrar a intercorrência.
Saída do modo de tela cheia	Interromper a execução quando a alteração comprometer a apresentação dos estímulos. Restabelecer as condições e avaliar a necessidade de reaplicação.
Tecla não registra resposta	Testar o teclado fora da tarefa, registrar a falha e não prosseguir até assegurar funcionamento adequado.
Aplicação parcialmente concluída	Identificar a avaliação como parcial, registrar o ponto de interrupção e evitar interpretação como aplicação completa.
Avaliação duplicada	Conferir data, horário e identificação antes de excluir, arquivar ou utilizar qualquer versão.
Divergência entre resultados e PDF	Não utilizar o relatório até conferir os registros da aplicação e comunicar a inconsistência ao suporte técnico.
Relatório com dado incorreto	Corrigir o cadastro quando possível, emitir nova versão e preservar o registro da substituição.

20 | CHECKLISTS DE APLICAÇÃO

Os checklists apresentados neste capítulo constituem uma versão de consulta rápida. Os modelos completos para utilização durante a aplicação encontram-se nos Apêndices B, C e D.

Os checklists abaixo devem ser utilizados como apoio prático à aplicação. Eles não substituem o julgamento profissional, mas auxiliam na padronização do procedimento e na documentação de condições mínimas de qualidade.

20.1 ANTES DA APLICAÇÃO

Antes da aplicação	
☐ Ambiente silencioso.	☐ Iluminação estável.
☐ Ausência de reflexos intensos na tela.	☐ Tela funcionando adequadamente.
☐ Teclado funcionando.	☐ Conexão estável.
☐ Participante confortável.	☐ Uso de óculos ou lentes verificado, quando aplicável.
☐ Participante informado sobre o procedimento.	☐ Triagem visual preenchida.
☐ Consentimento, autorização ou assentimento conferido, quando aplicável.	☐ Zoom em 100% e modo de tela cheia verificados.
☐ Brilho automático e notificações desativados.	☐ Ordem das tarefas registrada.

20.2 DURANTE A APLICAÇÃO

Durante a aplicação	
☐ Participante compreendeu as instruções.	☐ Etapa de treino realizada.
☐ Sem sinais de desconforto importante.	☐ Profissional não fornece pistas sobre respostas corretas.
☐ Intercorrências registradas quando ocorrerem.	☐ Aplicação identificada como completa, parcial ou interrompida.

20.3 APÓS A APLICAÇÃO

Após a aplicação	
☐ Tarefas concluídas.	☐ Participante está bem após o procedimento.
☐ Dados registrados pela plataforma.	☐ Relatório gerado corretamente.
☐ Resultados interpretados com cautela.	☐ Relatório armazenado com segurança.
☐ Tipo de relatório selecionado conforme a finalidade.	☐ Conferência entre página de resultados e PDF realizada.
☐ Justificativa de reaplicação registrada, quando houver.	☐ Dados e condições de aplicação revisados antes da emissão do relatório.
☐ Checkbox de revisão profissional confirmado antes da geração do PDF.	☐ Prazo de disponibilidade do relatório observado.
☐ Relatório baixado e arquivado pelo profissional quando necessário.	☐ Intercorrências consideradas na interpretação dos resultados.

Termo	Definição
PSV	Protocolo Sensorial Visual. Protocolo técnico-operacional digital de apoio à caracterização complementar do processamento sensorial visual, constituído pela plataforma web e pelo MAP-PSV.
Plataforma web	Componente digital do PSV utilizado para cadastro, registro, triagem visual, aplicação das tarefas, organização de resultados e emissão de relatórios.
MAP-PSV	Manual de Aplicação do Protocolo Sensorial Visual. Documento técnico-operacional que orienta o uso do PSV.
Triagem visual	Etapa inicial de registro de informações sobre experiência visual, uso de correção visual e possíveis desconfortos relacionados a estímulos visuais.
Tarefa computadorizada	Atividade apresentada em ambiente digital, com estímulos visuais controlados e registro automático das respostas.
Autorrelato	Modalidade em que o próprio participante fornece informações sobre sua experiência visual.
Heterorrelato	Modalidade em que familiar, cuidador, responsável legal ou outro informante fornece informações sobre a experiência visual observada no participante.
Informante	Pessoa que responde à triagem em modalidade de heterorrelato, devendo ter seu vínculo com o participante registrado.
Desempenho	Proporção de acertos em relação ao total de tentativas, considerando omissões e respostas antecipadas como não acertos.
Tempo de reação	Intervalo entre a liberação da resposta, após o encerramento da apresentação do estímulo, e a resposta emitida pelo participante.
Acerto	Resposta correspondente à alternativa esperada.
Erro	Resposta diferente da alternativa esperada.
Omissão	Ausência de resposta registrada dentro da janela prevista.
Resposta antecipada	Resposta registrada em tempo inferior a 100 ms e considerada não válida para análise de latência.

Termo	Definição
Uso técnico complementar	Uso do PSV como apoio à análise profissional, sem finalidade diagnóstica isolada.
Indicador descritivo	Registro quantitativo ou qualitativo apresentado para apoiar a leitura contextualizada da aplicação, sem classificação diagnóstica isolada.
Janela operacional de resposta	Período em que a plataforma permanece disponível para registrar uma resposta na tarefa.
Janela analítica de latência	Intervalo de 100 a 2.000 ms utilizado para o cálculo dos tempos de reação.
Resposta fora da janela de latência	Resposta registrada após 2.000 ms, que pode manter classificação de acerto ou erro, mas não integra as médias de tempo de reação.
Relatório Geral	Documento de síntese dos principais registros da aplicação.
Relatório Detalhado	Documento ampliado com respostas da triagem e registros item a item das tarefas, quando disponíveis.
Intercorrência	Evento técnico, clínico ou contextual que pode interferir na aplicação ou na interpretação dos registros.
Aplicação parcial	Aplicação interrompida ou concluída apenas em parte, com registro da condição ocorrida.
Reaplicação	Nova aplicação realizada após justificativa e registro profissional.
Viabilidade técnica e metodológica	Possibilidade de executar o procedimento de forma organizada e segura nas condições previstas, sem equivaler a validação psicométrica.
Profissional aplicador	Usuário responsável pela aplicação, interpretação, guarda e uso dos resultados gerados pelo PSV.
Participante	Pessoa submetida à aplicação do PSV.

22 | REFERÊNCIAS

- BERTONE, A. et al. Enhanced and diminished visuo-spatial information processing in autism depends on stimulus complexity. *Brain*, Oxford, v. 128, n. 10, p. 2430-2441, 2005.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018.
- DAKIN, S.; FRITH, U. Vagaries of visual perception in autism. *Neuron*, Cambridge, v. 48, n. 3, p. 497-507, 2005.
- FERREIRA, Luiz Henrique A. S. Processamento visual e respostas autonômicas induzidos por paradigmas computadorizados em jovens adultos com Transtorno do Espectro Autista. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2026.
- HOFFMANN, T. C. et al. Better reporting of interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and guide. *BMJ*, London, v. 348, g1687, 2014.
- KOLDEWYN, K. et al. The psychophysics of visual motion and global form processing in autism. *Brain*, Oxford, v. 133, n. 2, p. 599-610, 2010.
- NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH. Guidelines for developing a Manual of Operations and Procedures (MOP). Version 1.0. Bethesda: National Institutes of Health, 2012.
- PEIRCE, J. W. PsychoPy - Psychophysics software in Python. *Journal of Neuroscience Methods*, Amsterdam, v. 162, n. 1-2, p. 8-13, 2007.

A APÊNDICES

Uso dos apêndices

Os materiais a seguir apoiam a aplicação padronizada do PSV e podem ser consultados antes, durante e após o procedimento.

Apêndice	Material	Finalidade
A	Instruções padronizadas	Apoiar a orientação inicial ao participante.
B	Checklist antes da aplicação	Conferir ambiente, equipamento e participante.
C	Checklist durante a aplicação	Acompanhar a execução e registrar intercorrências.
D	Checklist após a aplicação	Conferir conclusão, relatório e armazenamento.
E	Registro de intercorrências	Documentar eventos técnicos ou clínicos relevantes.
F	Leitura técnica do relatório	Organizar a interpretação profissional complementar.

Apêndice A - Instruções padronizadas ao participante

As instruções abaixo podem ser lidas ou adaptadas pelo profissional, desde que preservem o sentido original e a clareza da tarefa.

Instrução geral
Você realizará algumas tarefas visuais no computador. Em cada tarefa, aparecerão figuras, padrões ou pontos na tela. Você deverá observar com atenção e responder usando o teclado. Isto não é uma prova, e você pode pedir pausa se sentir desconforto, cansaço ou mal-estar.
Sensibilidade ao Contraste
Nesta tarefa, poderá aparecer um estímulo visual na tela. Quando perceber o estímulo, pressione a seta para a esquerda. Quando não perceber o estímulo, pressione a seta para a direita. Responda com atenção, utilizando apenas uma das teclas indicadas em cada tentativa.
Padrões Espaciais - Gabor
Nesta tarefa, aparecerá uma figura inclinada. Pressione a seta para a esquerda quando a orientação estiver para a esquerda e a seta para a direita quando a orientação estiver para a direita. Antes da tarefa principal, faremos um treino para você entender como responder.
Coerência de Movimento
Nesta tarefa, aparecerão pontos em movimento. Pressione a seta para a esquerda quando o movimento geral estiver para a esquerda e a seta para a direita quando estiver para a direita. Se sentir tontura, desconforto ou mal-estar, avise imediatamente.

Apêndices B, C e D - Checklists de aplicação

Antes da aplicação	
☐ Ambiente silencioso e reservado.	☐ Iluminação estável.
☐ Ausência de reflexos intensos na tela.	☐ Tela limpa e funcionando adequadamente.
☐ Teclado funcional.	☐ Conexão com a internet estável.
☐ Participante sentado confortavelmente.	☐ Distância aproximada entre 50 e 60 cm, quando possível.
☐ Uso de óculos ou lentes verificado.	☐ Triagem visual preenchida.
☐ Participante orientado sobre a possibilidade de pausa.	☐ Profissional ciente dos limites técnicos do PSV.
☐ Consentimento, autorização ou assentimento conferido, quando aplicável.	☐ Zoom em 100% e modo de tela cheia verificados.
☐ Brilho automático, modo noturno, filtros de luz e notificações desativados.	☐ Ordem das tarefas registrada.
☐ Teclas esquerda, direita e Escape testadas.	☐ Navegador atualizado e funcionamento da plataforma conferido.
☐ Suspensão automática e economia de energia desativadas.	

Durante a aplicação	
☐ Instruções compreendidas.	☐ Treino realizado antes da tarefa principal.
☐ Ambiente mantido sem interferência.	☐ Profissional acompanha sem fornecer pistas.
☐ Sem desconforto importante.	☐ Pausas realizadas quando necessárias.
☐ Intercorrências anotadas.	☐ Tarefa interrompida se houver solicitação do participante.
☐ Aplicação identificada como completa, parcial ou interrompida.	☐ Alterações no modo de tela cheia registradas.
☐ Falhas de conexão ou funcionamento registradas.	☐ Ordem das tarefas mantida conforme seleção inicial.
☐ Participante permaneceu utilizando a correção visual habitual, quando aplicável.	

Após a aplicação	
☐ Tarefas concluídas ou interrupção devidamente registrada.	☐ Participante orientado após finalização.
☐ Relatório gerado corretamente.	☐ Dados do participante conferidos.
☐ Resultados lidos como complementares.	☐ Relatório armazenado em local seguro.
☐ Compartilhamento realizado apenas com autorização adequada.	☐ Tipo de relatório selecionado conforme a finalidade.
☐ Conferência entre página de resultados e PDF realizada.	☐ Aplicação classificada como completa, parcial ou interrompida.
☐ Justificativa de reaplicação registrada, quando houver.	☐ Relatório anterior substituído ou identificado quando houver correção.
☐ Modalidade da triagem e respondente conferidos.	☐ Observações relevantes registradas pelo profissional.
☐ Dados e condições de aplicação revisados antes da emissão do relatório.	☐ Checkbox de revisão profissional confirmado antes da geração do PDF.
☐ Prazo de disponibilidade do relatório observado.	☐ Relatório baixado e arquivado pelo profissional quando necessário.
☐ Intercorrências consideradas na interpretação dos resultados.	

Apêndice E - Modelo de registro de intercorrências

Campo	Registro
Data da aplicação	
Nome/código do participante	
Profissional aplicador	
Tarefa em andamento	
Momento da intercorrência	
Descrição do ocorrido	
Sinais observados	
Relato do participante	
Conduta adotada	
Houve reaplicação?	
Observações adicionais	

Apêndice F - Modelo de leitura técnica do relatório

Roteiro de leitura técnica	
1	Conferir dados do participante e data da aplicação.
2	Verificar informações da triagem visual.
3	Identificar se houve desconforto, pausa, interrupção ou falha técnica.
4	Ler o desempenho em cada tarefa separadamente.
5	Comparar padrões de tempo de reação entre tarefas, sem concluir diagnóstico.
6	Observar omissões e respostas antecipadas.
7	Relacionar os resultados às condições de aplicação.
8	Integrar dados do PSV a outras informações profissionais.
9	Registrar conclusão técnica cautelosa e complementar.
10	Evitar linguagem diagnóstica ou conclusiva quando não houver avaliação completa.